



INSTITUTO TECNOLÓGICO
DE
BUENOS AIRES

Trabajo Práctico N°3: Principios de Motores

Tecnología de Materiales Electrónicos
25.12

Informe

Grupo 2

Juan Bautista Correa Uranga
Juan Ignacio Caorsi
Rita Moschini
Lucas Solar Grillo

Legajo: 65016
Legajo: 65532
Legajo: 67026
Legajo: 63322

31 de mayo de 2026

1. Resumen

Este trabajo práctico tiene como objetivo construir un motor de continua rudimentario basado en los principios físicos estudiados con anterioridad.

2. Desarrollo

Los materiales utilizados fueron

- Batería tipo D de 1,5 V de Energizer Max
- Cable de cobre de 0,2 mm
- Imán permanente de neodimio
- Clips de papel
- Cable de cobre de 0,6 mm
- Base de cartón
- Cinta de papel

Doblando alambres como se observa en la figura 1, se realizó un soporte mecánico para sostener al motor dc diseñado.

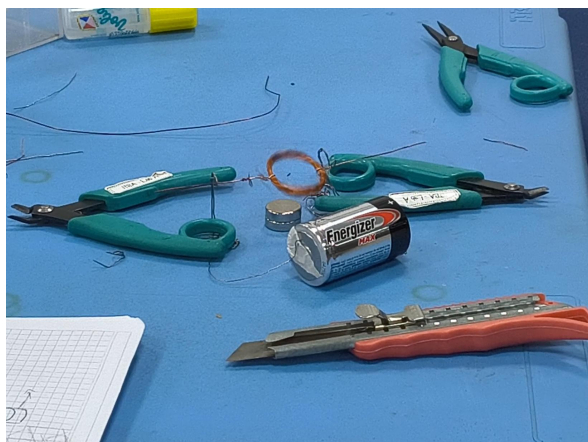


Figura 1: Motor DC.

3. Diseño del rotor

El motor DC diseñado consiste en una espira circular de cobre, colocada sobre un imán permanente de neodimio y conectada a una batería de 1,5 V. Dado que la hoja de datos de la batería incluye un

gráfico de corriente de 0 a 1 A, tomamos como corriente máxima 500 mA. Así, obtuvimos

$$R = \frac{1,5 V}{500 mA} = 3 \Omega$$

Dado que se busca que la corriente sea menor o igual que 500 mA para no exigirle a la batería más corriente de la que pudiera entregar, esos 3Ω son realmente una cota inferior. Luego, se utilizó la ecuación

$$R = \frac{\rho_{Cu} \cdot L_{total}}{A_{cable}}$$

donde $\rho_{Cu} = 1,72 \cdot 10^{-8} \Omega \cdot m$ es la resistividad del cobre, L_{total} es la longitud total de la espira de cobre y A_{cable} es el área transversal del cable de cobre. Dado que se buscó la mayor resistencia posible para minimizar la corriente, se buscó a su vez minimizar el área, por lo que se utilizó el cable menor diámetro disponible en el pañol, es decir de 0,2 mm. Así, la longitud que requeríamos resultó ser

$$\begin{aligned} L_{total} &= \frac{R \cdot A_{cable}}{\rho_{Cu}} \\ &= \frac{R \cdot \pi \left(\frac{d}{2}\right)^2}{\rho_{Cu}} \\ &= 5,48 m \end{aligned}$$

A fines prácticos, dado que el valor tomado de R realmente es una cota inferior, y R es directamente proporcional a L_{total} , se tomó $L_{total} = 6 m$.

Luego, se buscó que la espira tuviera un diámetro ligeramente mayor al de los imanes, y finalmente se decidió en un diámetro de 30 mm. Así, el perímetro de la misma resultó ser $perimetroEspira = \pi \cdot 30 \cdot 10^{-3} m = 94,25 mm$ y así $\frac{L_{total}}{perimetroEspira} \geq N$ donde N es la cantidad de vueltas de la espira, y reemplazando, resulta que $63,66 \geq N$. Debido a error humano, la cantidad de vueltas finalmente resultó ser $N=60$.

4. Diseño del colector

Para mantener el giro del motor en un único sentido, es indispensable la acción del colector. En este prototipo, se implementa quitando el esmalte aislante de los extremos del bobinado de manera asimétrica (raspando solo la mitad de la circunferencia). Su función principal es actuar como conmutación mecánica: permite el paso de corriente solo durante media vuelta del rotor (idealmente 180°). En esta fase, el torque generado empuja a la bobina, dándole aceleración angular. Durante la otra media vuelta, el barniz intacto interrumpe el circuito. Al no haber corriente, no se produce fuerza magnética en sentido opuesto que frene la rotación, permitiendo que la bobina complete la revolución por inercia.

5. Campo magnético

Al circular corriente por la bobina, esta genera su propio campo magnético. Asumiendo que la bobina es plana y circular, se puede obtener mediante la Ley de Biot-Savart

$$B_{autoinducido} = \frac{\mu_0 \cdot N \cdot I}{D}$$

donde D es el diámetro de la espira, 30 mm. Tomando $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$, resulta que $B_{autoinducido} = 1,25 \text{ mT}$. Luego, para estimar la magnitud del campo magnético generado por los imanes de neodimio, utilizamos la información de esta publicación sobre el material de los imanes de neodimio y esta calculadora online de campo magnético, para estimar que dos imanes de neodimio generan un campo magnético, en la posición de la espira, de $B_{imanes} = 49,4 \text{ Gauss}$, es decir de $B_{imanes} = 4,94 \text{ mT}$. Así, por principio de superposición, el campo magnético se puede estimar como $B = B_{autoinducido} + B_{imanes} = 6,2 \text{ mT}$.

6. Torque de arranque

Para calcular el torque ejercido sobre la espira, se debe tener en cuenta que únicamente el campo magnético inducido por los imanes de neodimio, puesto que el campo magnético generado por la corriente circundante en la espira no realiza sobre la misma, que es equivalente a decir que los torques generados por todos los segmentos tan pequeños como uno quiera del conductor se anulan entre sí. Por ello, el torque resulta

$$\tau = N \cdot I \cdot A_{espira} \cdot B_{imanes} \cdot \text{sen}(\theta)$$

Donde θ es el ángulo entre el vector normal al área de la espira y el campo magnético exterior. El torque de arranque se aplica cuando la bobina está paralela a las líneas de campo del imán (circuito estático, $\theta = 90^\circ$, $\text{sen}(\theta) = 1$). El área interior de la espira es:

$$A_{espira} = \pi \cdot \left(\frac{D}{2}\right)^2 = 7,07 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2$$

Reemplazando en la ecuación de torque máximo de arranque, obtenemos la expresión analítica final en función de la magnitud del campo magnético exterior:

$$\begin{aligned} \tau_{arranque} &= 60 \cdot 0,5 \text{ A} \cdot 7,07 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2 \cdot 6,2 \text{ mT} \\ &= 131,5 \cdot 10^{-6} \text{ Nm} \end{aligned}$$

Para saber si el torque que realiza el campo magnético de los imanes sobre la espira en un instante inicial es suficiente para hacer girar la espira, es necesario considerar el torque resistivo, es decir

$$\tau_{resistivo} = \tau_{rozamiento} + \tau_{desbalanceo} + \tau_{aire}$$

Donde $\tau_{rozamiento}$ es el torque ejercido por el rozamiento del contacto de los contactos entre el rotor y el estator, $\tau_{desbalanceo}$ es el torque ejercido por los desbalances del rotor, causados por el carácter manual de la fabricación del mismo, y τ_{aire} es el torque ejercido por el rozamiento con el aire. Se verificó experimentalmente que el torque resistivo resultó menor al otorgado por el conjunto imanes-batería, por lo que se requirió de un impulso inicial entregado manualmente para que el motor comience a girar.